



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТАЭ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 1
по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами
промышленных и административных объектов»

АСУ ТП поддержанию температуры в оранжереи

Студент группы *ИКБО-50-23, Астахов С.П.*

(подпись)

Преподаватель *Щербаков К.В.*

(подпись)

Отчет представлен «___» _____ 202__ г.

Москва 2025 г.

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА УЧАСТКА АВТОМАТИЗАЦИИ

Наименование проектируемой системы: Автоматизированная система управления технологическим процессом «поддержание температуры в оранжереи»

Направление деятельности организации: Поддержание комфортной температуры растений в теплице и регулирование температуры по предпочтению пользователя. Система может быть как автоматизированной, так и ручной, в зависимости от использования

Анализ текущей ситуации (AS-IS):

В настоящее время теплицы корректируют все время закрытым утепленным помещением, тем самым температура там все время одна и таже. Это приводит к следующим проблемам:

- Нет контроля температуры для микроклимата;
- Нет возможности менять температуры для определенных сортов растений;
- Невозможность корректировки роста растений;
- Нет обработки изображений растений для определения этапов роста.

Процесс, требующий автоматизации: процесс поддержание температуры в умной теплице.

Ключевое нововведение: вместо ручного труда, теплица сама регулирует параметры поддержание в зависимости от введенных входных данных.

Автоматизации подлежат:

- Процесс измерения текущей температуры воздуха и почвы в различных зонах оранжереи;
- Процесс сравнения измеренных значений с заданными уставками (в зависимости от типа растений и стадии их роста);

- Процесс автоматического включения/отключения исполнительных механизмов (нагреватели, вентиляция, затенение, форточки);
 - Процесс визуального контроля состояния растений с помощью камер для определения этапов роста;
 - Процесс регистрации и архивирования параметров микроклимата;
 - Процесс удаленного мониторинга и управления через интерфейс оператора.
-
- **Тип проектируемой АСУ:** Проектируемая система относится к классу АСУ ТП (автоматизированная система управления технологическим процессом). По функциональному назначению — система управления режимами (температурой)

РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ (КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА)

Основная идея (ТО-ВЕ)

В проектируемой системе управление температурой в оранжерее осуществляется автоматически на основе заданных параметров для каждого типа растений. Пользователь (агроном или оператор) через интерфейс системы задает вид культуры и этап роста (всходы, вегетация, цветение, плодоношение). На основе этих данных система автоматически устанавливает оптимальные температурные режимы (дневная/ночная температура, температура почвы, допустимые перепады).

Система непрерывно получает данные с датчиков температуры, влажности, CO₂, а также с камер технического зрения. При отклонении параметров от заданных значений контроллер самостоятельно включает нагревательные элементы, открывает форточки, запускает вентиляцию или систему затенения. Обработка изображений позволяет отслеживать визуальные признаки стресса растений (увядание, пожелтение) и корректировать режимы.

Весь процесс регистрируется в базе данных. Пользователь имеет возможность удаленно контролировать состояние системы через веб-интерфейс или мобильное приложение, а также при необходимости переходить в ручной режим управления.

ОТЧЕТ: ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

1. Логическая структура АСУ

Система состоит из следующих функциональных подсистем:

1. Подсистема измерения и контроля — сбор данных с датчиков температуры воздуха, температуры почвы, влажности, CO₂, освещенности; передача данных на контроллер.

2. Подсистема управления исполнительными механизмами — автоматическое включение/отключение нагревателей, вентиляторов, приводов открытия форточек, системы затенения.

3. Подсистема технического зрения — обработка изображений с камер для определения стадии роста растений и выявления визуальных отклонений.

4. Подсистема хранения и архивирования — база данных для хранения показаний датчиков, событий, действий оператора и архивных записей.

5. Подсистема человеко-машинного интерфейса (SCADA/HMI) — отображение текущих параметров, графиков, настройка уставок, вывод тревог, удаленный доступ.

2. Функциональные задачи системы

1. Автоматический сбор данных — опрос датчиков с заданной периодичностью.
2. ПИД-регулирование температуры — поддержание заданной температуры с минимальными отклонениями.
3. Управление по расписанию — автоматическая смена дневных и ночных режимов.
4. Обработка изображений — распознавание стадий роста растений с помощью нейросети.
5. Регистрация аварийных событий — фиксация превышений допустимых пределов, отправка уведомлений оператору.
6. Ведение архива — хранение данных за весь период эксплуатации.
7. Удаленный мониторинг — доступ к системе через веб-интерфейс.

3. Должностные лица (пользователи системы)

1. Пользователь:

- просмотр текущих параметров микроклимата;
- настройка температурных уставок в зависимости от типа растений и стадии роста;
- переход между автоматическим и ручным режимом управления;
- просмотр архива и графиков изменений параметров;
- получение уведомлений об отклонениях и авариях.

2. Администратор системы:

- настройка прав доступа пользователей;
- обслуживание оборудования (датчиков, контроллеров, исполнительных механизмов);
- резервное копирование базы данных;
- обновление программного обеспечения;
- настройка интеграции с внешними системами (метеостанция, API).

4. Жизненный цикл проектирования

1. Формирование требований: анализ деятельности, определение границ автоматизации.

2. Разработка концепции – создание моделей бизнес-процессов и функциональной структуры.

3. Техническое задание – детализация требований к системе(архитектура), интеграции и др.

4. Технический проект – разработка архитектуры базы данных, проектирование API.

5. Рабочая документация – кодирование, создание интерфейсов.

6. Ввод в действие – тестирование на реальной эксплуатации, обучение пользователей.

7. Сопровождение – добавление новых источников контента.

5. Нормативно-правовые документы

- ГОСТ 34.601-90 — «Автоматизированные системы. Стадии создания»;
- ГОСТ 34.602-2020 — «Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
- ГОСТ Р 55061-2012 — «Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Термины и определения»;
- Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в части обеспечения микроклимата);
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) для безопасной эксплуатации нагревательного оборудования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполненной работы был проведен анализ предметной области автоматизации процесса поддержания температуры в оранжерее. Выявлены недостатки существующего подхода (AS-IS), связанные с отсутствием гибкости управления и контроля микроклимата. Обоснована необходимость внедрения автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП).

Разработана концепция системы (ТО-ВЕ), включающая автоматический сбор данных с датчиков, управление исполнительными механизмами, обработку изображений с камер для определения этапов роста растений, а также удаленный мониторинг и управление. Определены функциональные подсистемы, пользователи системы и жизненный цикл проектирования в соответствии с ГОСТ.